

Συντομότερα Μονοπάτια

Αναστάσης Κολιόπουλος 22390104

Δημήτρης Βογιατζής 22390015



- Ένα κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E)$, με $|V| = n$, $|E| = m$.
- Ακμή $e = (v, u) \in E$: ο v προσπίπτει στον u .
- $N^+(v) = \{u : (v, u) \in E\}$, $N^-(v) = \{u : (u, v) \in E\}$.
- Μονοπάτι: ακολουθία κορυφών $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$ χωρίς επαναλήψεις, με $v_{i+1} \in N^+(v_i)$.
- Κύκλος: μονοπάτι με επαναλαμβανόμενες κορυφές.
- ΚΑΓ: Κατευθυνόμενο Ακυκλικό Γράφημα.

Συνάρτηση Βάρους & Συντομότερο Μονοπάτι

- Συνάρτηση βάρους $w : E \rightarrow \mathbb{R}$: κόστος μετακίνησης ανά ακμή.
- Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αρνητικός κύκλος.
- Ένα συντομότερο μονοπάτι V_{shortest} ελαχιστοποιεί:

$$w(V_{\text{shortest}}) \leq w(V)$$

για κάθε άλλο μονοπάτι V με ίδια αφετηρία και τέλος.

- Στόχος: εύρεση του **κόστους** του συντομότερου μονοπατιού.

Παρατήρηση 1

Έστω $V_{\text{shortest}} = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$ ένα συντομότερο μονοπάτι από s στη v .
Ορίζουμε V_{shortest}^R με $v_i^R = v_{k-i+1}$ και $v_{i+1}^R \in N^-(v_i^R)$. Αξιοποιούμε ότι:

$$\sum_{i=1}^{k-1} w(v_i, v_{i+1}) = \sum_{i=1}^{k-1} w(v_{i+1}^R, v_i^R).$$

Συντομότερο μονοπάτι σε ΚΑΓ — Επεξήγηση

Αξιοποιούμε *Δυναμικό Προγραμματισμό* στο ΚΑΓ:

- $D(v)$: συντομότερο μονοπάτι από v προς s .
- Αναδρομική σχέση:

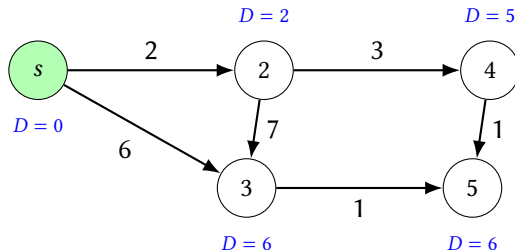
$$d_v = \begin{cases} 0, & v = s, \\ \min_{u \in N^-(v)} \{d_u + w(u, v)\}, & v \neq s. \end{cases}$$

- Τα υποπροβλήματα λύνονται κατά **τοπολογική σειρά**.
- Πολυπλοκότητα: $\mathcal{O}(n + m)$.

SHORTEST-PATH-IN-DAG(G, s)

```
1  for all  $v \in G.V \setminus \{s\}$  do
2       $D[v] \leftarrow \infty$ ;
3   $D[s] \leftarrow 0$ ;
4  Διατάσσουμε τις κορυφές σε τοπολογική σειρά;
5  for all  $v \in G.V$  do
6      for all  $u \in N^-(v)$  do
7          if  $D[u] + w(u, v) < D[v]$  then
8               $D[v] \leftarrow D[u] + w(u, v)$ ;
9  return  $D$ ;
```

Συντομότερο μονοπάτι σε ΚΑΓ – Σχήμα



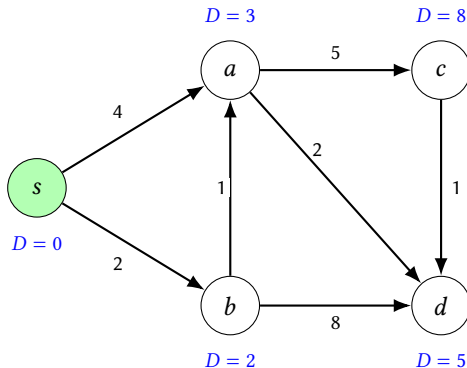
Τοπολογική σειρά: $s \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$.

Π.χ. $D[5] = \min\{D[3] + 1, D[4] + 1\} = \min\{7, 6\} = 6$.

- Εφαρμόζεται σε γραφήματα με **μη αρνητικά** βάρη (όχι απαραίτητα ΚΑΓ).
- Σε κάθε επανάληψη:
 - 1 Επιλέγει την κορυφή v με ελάχιστο $D[v]$ από τις μη οριστικοποιημένες.
 - 2 Οριστικοποιεί τη v (τελική απόσταση).
 - 3 Χαλαρώνει τις ακμές που εκκινούν από τη v .
- Πολυπλοκότητα:
 - Σωρός Fibonacci: $\Theta(n \lg n + m)$
 - Δυαδικός σωρός: $\Theta((n + m) \lg n)$


```
Dijkstra( $G, s$ )
1   for all  $v \in G.V \setminus \{s\}$  do
2        $D[v] \leftarrow \infty$ ;
3    $D[s] \leftarrow 0$ ;
4    $S \leftarrow \emptyset$ ;
5   while  $S \neq G.V$  do
6        $v \leftarrow \arg \min\{D[u] : u \in G.V \setminus S\}$ ;
7        $S \leftarrow S \cup \{v\}$ ;
8       for all  $u \in N^+(v) \setminus S$  do
9           if  $D[v] + w(v, u) < D[u]$  then
10                $D[u] \leftarrow D[v] + w(v, u)$ ;
11   return  $D$ ;
```

Dijkstra – Σχήμα



Σειρά οριστικοποίησης: $s(0) \rightarrow b(2) \rightarrow a(3) \rightarrow d(5) \rightarrow c(8)$.

Π.χ. $D[a] = \min\{4, 2 + 1\} = 3$ μετά χαλάρωση από b .

Παρατήρηση 2

Ένα συντομότερο μονοπάτι περιέχει το πολύ $n - 1$ ακμές.

- Αν ένα μονοπάτι είχε $\geq n$ κορυφές, θα περιείχε κύκλο.
- Ο κύκλος αυτός δεν μπορεί να είναι αρνητικός (υπόθεση).
- Άρα μπορούμε να τον αφαιρέσουμε χωρίς αύξηση κόστους.

Εφαρμόζεται σε γραφήματα με **αρνητικά βάρη** (χωρίς αρνητικό κύκλο).

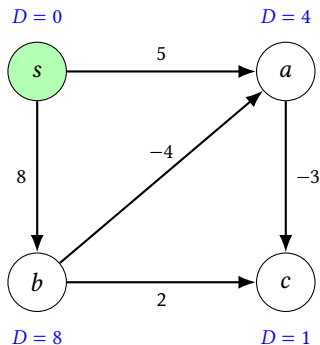
- $D(i, v)$: συντομότερο μονοπάτι από v στο s με $\leq i$ ακμές.
- Αναδρομική σχέση:

$$d_{i,v} = \begin{cases} 0, & i = 0, v = s, \\ \infty, & i = 0, v \neq s, \\ \min\{d_{i-1,v}, \min_{u \in N^-(v)} \{d_{i-1,u} + w(u,v)\}\}, & i \geq 1. \end{cases}$$

- Υποπροβλήματα: αύξουσα σειρά i .
- Πολυπλοκότητα: $\mathcal{O}(n \cdot m)$.

```
BELLMAN-FORD( $G, s$ )
1   for all  $v \in G.V \setminus \{s\}$  do
2        $D[0][v] \leftarrow \infty$ ;
3    $D[0][s] \leftarrow 0$ ;
4   for  $i \leftarrow 1$ ;  $i \leq n - 1$ ;  $i++$  do
5       for all  $v \in G.V$  do
6            $D[i][v] \leftarrow D[i-1][v]$ ;
7           for all  $u \in N^-(v)$  do
8                $D[i][v] \leftarrow \min\{D[i][v], D[i-1][u] + w(u, v)\}$ ;
9   return  $D$ ;
```

Bellman-Ford — Σχήμα



	s	a	b	c
$i = 0$	0	∞	∞	∞
$i = 1$	0	5	8	∞
$i = 2$	0	4	8	2
$i = 3$	0	4	8	1

$$\text{Π.χ. } D[2][a] = \min\{5, 8 + (-4)\} = 4.$$

Βρίσκει συντομότερα μονοπάτια για **όλα τα ζεύγη** κορυφών.

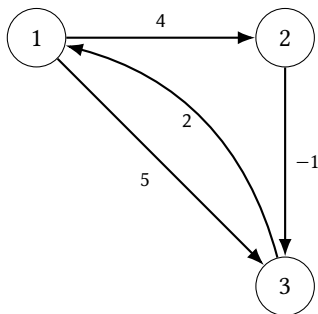
- $D(i, v, u)$: συντομότερο μονοπάτι $v \rightarrow u$ περνώντας από κορυφές $\{1, \dots, i\}$.
- Αναδρομική σχέση:

$$d_{i,v,u} = \begin{cases} 0, & i = 0, v = u, \\ w(v, u), & i = 0, (v, u) \in E, \\ \infty, & i = 0, (v, u) \notin E, \\ \min\{d_{i-1,v,u}, d_{i-1,v,i} + d_{i-1,i,u}\}, & i \geq 1. \end{cases}$$

- Πολυπλοκότητα: $\mathcal{O}(n^3)$.

```
FLOYD-WARSHALL( $G$ )
1   for all  $v \in G.V$  do
2        $D[0][v][v] \leftarrow 0$ ;
3       for all  $u \in G.V \setminus \{v\}$  do
4           if  $(v, u) \in G.E$  then
5                $D[0][v][u] \leftarrow w(v, u)$ ;
6           else
7                $D[0][v][u] \leftarrow \infty$ ;
8       for  $i \leftarrow 1$ ;  $i \leq n$ ;  $i++$  do
9           for all  $v \in G.V$  do
10              for all  $u \in G.V$  do
11                   $D[i][v][u] \leftarrow \min\{D[i-1][v][u], D[i-1][v][i] +$ 
12                       $D[i-1][i][u]\}$ ;
13   return  $D$ ;
```


Floyd-Warshall — Σχήμα



$D^{(0)}$: αρχικά βάρη ακμών. $D^{(1)}$: ενδιάμεσος {1}. $D^{(2)}$: ενδιάμεσοι {1, 2}. $D^{(3)}$: τελικό.

$D^{(3)}$	1	2	3
1	0	4	3
2	1	0	-1
3	2	6	0

Π.χ. $d_{3,1,3} = \min\{5, 4 + (-1)\} = 3$ (μέσω κορυφής 2).



Δημήτριος Μάγος. *Στοιχεία Ανάλυσης Αλγορίθμων*. Εκδόσεις Τσότρας, 2024.



Τσίχλας, Κ., Γούναρης, Α., Μανωλόπουλος, Ι. (2015). *Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων*. Κάλλιπος.



Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. *Introduction to Algorithms*. 4η Έκδοση, MIT Press, 2022.



Anany Levitin. *Introduction to the Design and Analysis of Algorithms*. 4η Έκδοση, Pearson, 2022.